דף סיכום בחינה

מזהה סטודנט: N102311283

מזהה קורס: 20594   שם קורס: מערכות הפעלה

מספר מבחן: 0001

מספר שאלה בטופס בחינה זה	תיאור	ניקוד מירבי	ציון	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה	מיקום השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור
1		5.00	5.00	3	3	1	3
2		5.00	5.00	2	2	2	2
3		5.00	5.00	3	1, 3	3	3
4		5.00	0.00	4	3	4	4
5		5.00	0.00	3	4	5	3
6		5.00	5.00	4	4	6	4
7	25	25.00	25.00	-	-	7	-
8	15	15.00	15.00	-	-	8	-
9	15	15.00	14.00	-	-	9	-
10	5	5.00	5.00	-	-	10	-
11	5	5.00	5.00	-	-	11	-
12	5	5.00	5.00	-	-	12	-

כמות תשובות נכונות (עבור שאלות סגורות) : 4

ציון בחינה סופי : 89.00

מקרא צבעים

תשובה שגויה
שאלה שלא נענתה
שאלה מבוטלת

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

האוניברסיטה הפתוחה

דף תשובות

תאריך בחינה	מספר הקורס	מספר תעודת זהות	מספר גרסה
260824	20594	209299924	0001

0	●	●	●	○
1	○	○	○	●
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימן, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗ ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה, ולהשחיר מחדש את סימן ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ⊗

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלון 514 94.65.2 M4

209299924

מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

ש מ N102311283

ת.ז.: 209299924 מספר סידורי: 10

האוניברסיטה הפתוחה

כ"ב באב תשפ"ד

מס' שאלון - 514

26

באוגוסט 2024

סמסטר 2024ב

מס' מועד 94

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **12** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות. ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

שאלון 514

94.65.2 M4

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.**
2. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.** אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1

מהי שיטת התזמון SCHEDULING המתאימה ביותר בשביל להשיג את תגובתיות RESPONSIVENESS(תגובה מהירה) באפליקציות אינטראקטיביות?

א. shortest job first

ב. תזמון ע"פ עדיפויות

ג. Round robin עם quantum קצר

ד. Round robin עם quantum ארוך

שאלה 2

מה נכון לגבי HYPERVISOR מסוג 2 בתצורת HOSTED ?

א. הקצאת כל משאבי החומרה hardware resources נשלטת **באופן ישיר** ע"י hypervisor .

ב. מערכת הפעלה אורחת GUEST רצה במצב משתמש.

ג. בתוך המכונה הוירטואלית ניתן להתקין רק את מערכת הפעלה האורחת GUEST שתואמת את המערכת המארחת HOST .

ד. לשתי מערכות- אורחת ומארחת חייב להיות אותו סוג גרעין.

שאלון 514
94.65.2 M4

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 3

מה התיאור המתאים ביותר לטיפול בפסיקת חומרה?

א. פסיקה מתקבלת ישירות ע"י גרעין מערכת ההפעלה ומטופלת על ידו.

ב. פסיקה מתקבלת ישירות ע"י גרעין מערכת ההפעלה ומועברת לטיפול אפליקציית המשתמש.

ג. פסיקה מתקבלת ע"י המעבד שמתחיל לבצע קטע קוד טיפול בפסיקה בתוך הגרעין.

ד. פסיקה מתקבלת ע"י המעבד שמתחיל לטפל בה במרחב משתמש.

שאלה 4

טבלת הדפים של תהליך במערכת עם זיכרון וירטואלי נראית כך. כל המספרים הם דצימליים, מתחילים מאפס, וכל הכתובות הן כתובות של בייית בזיכרון. גודל הדף הוא 8192 בתים(8KByte).

Page Number	Valid bit	Frame Number
0	1	1
1	1	2
2	0	0
3	1	0
4	0	3
5	0	0

לאיזו כתובת פיזית, אם ניתן לחשב, תמופה הכתובת הוירטואלית הבאה: 9000 ?

א. 9000

ב. 808

ג. 17192

ד. לא ניתן לחשב

שאלה 5

מה מבין הבאים מבטיח מניעת deadlock במערכת עם 5 סוגי משאבים RESOURCES שונים:

א. כל process יוכל לבקש בבת-אחת לא יותר מ 2 RESOURCES.

ב. כל process ישחרר את כל RESOURCES שהוא קיבל(כולל אמצעי סנכרון) לפני שיסתיים.

ג. לא יהיו יותר מ 2 processes במערכת בו זמנית.

ד. אף אחת מהתשובות אינה נכונה.

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים:

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 4 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 8 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאחסן ב 1540 בלוקים בסה"כ(כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו) .

הערה: לצורך החישוב 1 KByte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 KByte

א. 6120 Kbytes

ב. 6148 Kbytes

ג. 6184Kbytes

ד. 6144Kbytes

$\frac{2^{12}}{2^3} = 2^9 = 512$

המשך הבחינה בעמוד הבא

$10 + 1 + 512 + 1 + 2 + 1014$

ישיר   סינגל   דאבל   סינגל   מצביעים

1 2 3 4

שאלון 514 94.65.2 M4

נא לא לכתוב בשוליים

חלק ב (55 נקודות)

ענו על השאלות 7-9.

שאלה 7 (25 נקודות)

סעיף א (12 נקודות)

נתון קוד הבא הממש את סמפור מונה **S** בעזרת 2 סמפורים בינריים :

- המשתנה S1, סמפור בינארי מאותחל ל 1 .
- המשתנה S2, סמפור בינארי המאותחל ל 0 .
- המשתנה C, שלם מאותחל לערכו ההתחלתי של סמפור S .

```
down (s) {
down (S1) ;
  C -- ;
  if (C < 0) {
    up (S1) ;
    down (S2) ;
  }
up (S1) ;
}

up (s) {
down(S1) ;
C ++ ;
if (C <= 0)  up (S2) ;
up (S1) ;
}
```

המשך השאלה בעמוד הבא

שאלון 514 94.65.2 M4

נא לא לכתוב בשוליים

תשובה לסעיף ג' בדף הבא

התייחסו לכל דרישות פתרון בעיית קטע קריטי והוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית האם המימוש למעלה עומד בכל אחת מדרישות לפתרון בעיית קטע קריטי.

תשובה לסעיף ג' בדף הבא

פירוט והסבר:

סעיף ב (7 נקודות)

נתון קוד הבא הממש את סמפור מונה S בעזרת 2 סמפורים בינריים. הוא שונה מהקוד בסעיף א' רק בשורה אחת בפונקציה up(s) - *up (S1)* מתבצע רק ב ***else*** ולא בכל מקרה.

- המשתנה S1, סמפור בינארי מאותחל ל 1 .
- המשתנה S2, סמפור בינארי המאותחל ל 0 .
- המשתנה C, שלם מאותחל לערכו ההתחלתי של סמפור S .

```
down (s) {
down (S1) ;
  C -- ;
  if (C < 0) {
    up (S1) ;
    down(S2) ;
  }
up (S1) ;
}

up (s) {
down(S1) ;
C ++ ;
if (C <= 0)  up (S2) ;
else up (S1) ;
}
```

תשובה לסעיף ג'

נניח שסמפור S_1 מאותחל ל-1 כלומר S_2 מאותחל ל-1
וקיימים 4 תהליכים במערכת, A,B,C,D. נניח ש-A
נכנס לקטע קריטי ולכן הוא קורא ל-down(s). לאחר מכן
B נכנס ל-down(s) ונחסם ב-down(s2). כעת נניח ש-A
סיים את עבודתו וקרא ל-up, בעקבותיו B ישתחרר
ויוצא מצב שגם A וגם B מעלים את S_1 ל-2.
זה יוצר תנאי מירוץ למשתנה המשותף S_2 שכן S_1
יאפשר כעת ל-2 תהליכים לגשת אליו ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ ולכן זהו אינו פתרון סביר.

✓

התייחסו לכל דרישות פתרון בעיית קטע קריטי והוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית האם המימוש למעלה עומד בכל אחת מדרישות לפתרון בעיית קטע קריטי.

פירוט והסבר:

S1 משמש כמנעול למשתנה C שבעזרתו מוודא שלכל היותר C תהליכים יכולים לעבור אותו. ברגע ש- C שלילי, S2 אחראי לחסום תהליכים. רק כשאחד מהתהליכים שבתוך הקטע הקריטי קורא ל-up(s), S2 ישחרר את אחד מהתהליכים (אם מניחים ש-S2 עובד בשיטת queue כלומר תהליך שנחסם ראשון ישוחרר ראשון) ואז אותו תהליך ש-S2 שחרר ישחרר כעת את S1 בחזרה וזה ימנע תנאי מירוץ על המשתנה C ולכל היותר תהליך 1 יוכל לגשת ל-C. וקיבלנו פתרון שמקיים מניעה הדדית, הוגנות ואיזון.

סעיף ג (6 נקודות)

נתון קוד הבא הממש את סמפור מונה S בעזרת 3 סמפורים בינריים:

- המשתנים S3 ו S1, סמפורים בינאריים מאותחלים ל 1.
- המשתנה S2, סמפור בינארי המאותחל ל ~~2~~. 0
- המשתנה C, שלם מאותחל לערכו ההתחלתי של סמפור S.

```
down(s) {
  down(S3) ;
  down(S1) ;
  C -- ;
  if (C < 0) {
    up (S1) ;
    down(S2) ;
  }
  up (S3) ;
}

up (s) {
  down(S1) ;
  C ++ ;
  if (C <= 0)  up (S2) ;
  up (S1) ;
}
```

נא לא לכתוב בשוליים

התייחסו לכל דרישות פתרון בעיית קטע קריטי והוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית האם המימוש למעלה עומד בכל אחת מדרישות לפתרון בעיית קטע קריטי.

25

(7)

פירוט והסבר:

זהו אינו פתרון סביר. נניח שסמפור S מאותחל עם 1, ותהליך A מעוניין לעבור אותו. תחילה A יקרא ל- down(s) ו יוריד את S ל-0 ומכיוון ש- S אינו קטן מ-0, S_1 "ישאר" עם הערך 0. A ייכנס לקטע קריטי וכאשר הוא יקרא ל up(s) הוא ייחסם בשורה הראשונה כי $S_1 = 0$. ולכן A לא יוכל לקרוא ל- up(S) ושום תהליך אחריו אינו יוכל לקרוא ל down(s) כי התהליכים ייחסמו בשורה הראשונה ולא יתקדמו.

8

שאלון 514 94.65.2 M4

שאלה 8 (15 נקודות)

סעיף א (5 נקודות)

מערכת הפעלה נתונה תומכת בגדלים שונים של דפי זיכרון. האם מעבר לשימוש בדפים גדולים יותר ישפיע על מספר TLB miss (כשל תרגום הכתובת כשאין מידע רלוונטי ב TLB)?

תשובה והסבר:

מכיוון שבדפים גדולים יותר מחזיקים יותר בכמות ב-TLB, ההסתברות
שהמידע שאנחנו צריכים (נמצא בדף מסוים גדול) ולכן הסיכוי
ההופכי (שמידע אינו נמצא בדף ב-TLB ונצטרך להביא אותו)
קטן וכאות הסיבה שמספר ה-TLB miss יקטן.
במילים אחרות, אם דף גדל, כמות המידע השמורה בדפים ב-TLB
גדלה ולכן הסיכוי שלנו למצוא את המידע שאנחנו צריכים ב-TLB גדל גם.

סעיף ב (5 נקודות)

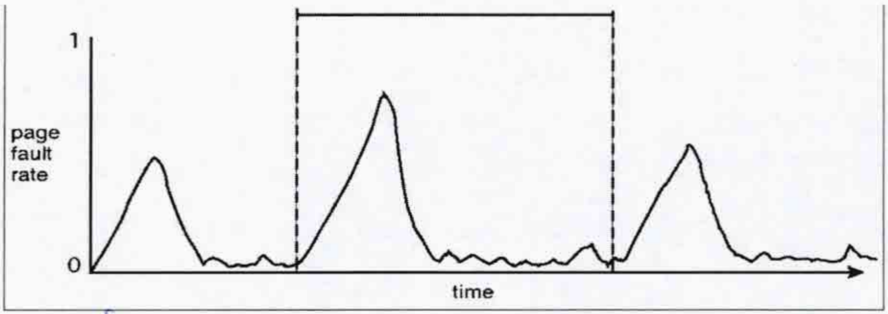
האם גודל דף זיכרון משפיע על גודל קבוצת העבודה של התהליך?

תשובה והסבר:

כן, ככל שגודל זכרון גודל, נוכל להכניס בתוכו יותר מידע
ולכן כמות הדפים שנצטרך על מנת להריץ תהליך
קטן, שכן המידע הנחוץ להרצתו מפוזר על פחות
דפים. ואם גודל דף קטן ככה נצטרך יותר דפים על מנת
להחזיק את אותו כמות מידע ולכן קבוצת העבודה תגדל
ולכן גודל קבוצת עבודה גדל/קטן ביחס הופכי לגודל הדף

סעיף ג (5 נקודות)

במערכת שמנהלת זיכרון וירטואלי עם דפדוף בשיטת קבוצת עבודה נצפתה תופעה הבאה:



מה הסיבה **הסבירה** למחזוריות בקצב(מספר) חריגות דף PFF? אי אלגוריתם הבאת דפים שגוי

תשובה והסבר

15
(8)

ככל הנראה עקרון לוקאליות שגוי לאחר את CONTEXT SWITCH בעת
לתהליך אנחנו מביאים את הדפים ששמורים סמוך אחד לשני בזכרון,
ואין לתהליך צורך בהם, בהתחלה יהיו הרבה פסיקות
דפים וככל שהזמן עובר יהיו פחות פסיקות דפים.
וככה חוזר חלילה בעת ה-CONTEXT SWITCH הבא.

שאלון 514

94.65.2 M4

שאלה 9 (15 נקודות)

סעיף א (5 נקודות)

האם באותו דיסק פיזי(HDD או SSD) ניתן ליצור מערכות קבצים שונות?

הסבירו איך ניתן או למה לא ניתן..

תשובה והסבר:

כן ע"י שימוש ב-partitions ניתן לחלק את הדיסק למספר מחיצות לוגיות ובכל אחת מהמחיצות לממש מערכת קבצים שונה. מכיוון שמחיצות מופרדות בצורה לוגית, הדיסק נשאר אחד בצורה פיזית אבל עליו מממשים מספר מערכת קבצים.

סעיף ב (5 נקודות)

במערכת קבצים רגילה מבוססת I-Node כשיש בו 10 מצביעים ישירים(DIRECT), מצביע לא ישיר(SINGLE INDIRECT) , מצביע DOUBLE INDIRECT ומצביע TRIPLE INDIRECT .

תארו את מבנה I-Node (בלי לשנות את הגודל שלו) המתאים ביותר כשכל הקבצים במערכת בגודל עד 256 Kbyte , גודל הבלוק 4 Kbyte ואורך הכתובת 4 Byte .

2^{18} 2^{12} 2^{2}

כל קובץ עד 64 בלוקים.

תשובה והסבר:

~~המבנה הנוכחי בסדר~~

נרצה להוריד את השדות מצביעים מסוג Double ו Triple מכיוון שקובץ סינגל יכול להכיל 1024 מצביעים ולכן רק קובץ סינגל 1 יכול להכיל קבצים עד 4Mb. וזה יותר ממספיק. במקום שדות Double ו Triple נוסיף 2 מצביעים ישירים (אין צורך בעוד סינגל מכיוון שהקבצים קטנים מ-256kb ויש לנו כי הוראה עם 12 מצביעים ישירים וסינגל)

14 (9)

סעיף ג (5 נקודות)

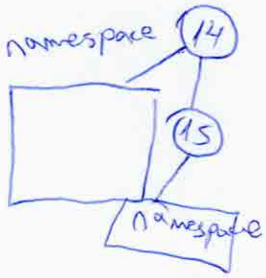
בהמשך לסעיף ב', באיזה חלק **מיחידת ניהול** מערכת קבצים של מערכת הפעלה יהיה צורך לבצע שינוי בעקבות מבנה I-Node חדש?

תשובה והסבר: זה מערכת קבצים עצמה

ב-Super Block אשר מחזיק מידע לגבי סוג מערכת הקבצים נצטרך לבצע שינוי שכן במערכת הקבצים החדשה אין צורך בבלוקים מסוג Double ו Triple.

זהו Super Block ⇒ מחזיק מידע לגבי הרכב ה- Inode

שאלון 514 94.65.2 M4



חלק ג (15 נקודות)

ענו על השאלות 10-12.

(5 נקודות לכל שאלה ; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10

האם הפעלת קריאת מערכת עצמה(ביצוע גישה להתקן קלט בעקבות READ למשל) יכולה להתבצע כקריאה רגילה לפונקציה או חייבת להתבצע בעזרת TRAP ?

5
(10)

תשובה והסבר:

לא, מכיוון שקריאות מערכת משמשות כממשק למערכת ההפעלה,
יש צורך במעבר למצב מיוחס. לרוב קריאות המערכת
יש צורך בגישה למבני נתונים פנימיים, ולכן הם אינן יכולות
להתבצע כפונקציה רגילה וחייבות להתבצע באמצעות
TRAP שיעשה את המעבר לקרנל.

שאלה 11

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הקוד הבא במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

ידוע שה PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת הקוד היה 13 .

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות.

14

```
if (fork() == 0)  {
   pid = fork();
   unshare(PID_NS);
   if (pid > 0) printf (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n",
pid);
   else printf (stdout, " Child's perspective on his parent: PID=%d \n",
getppid());
   }
```

גם האבא וגם הבן ←

5
(11)

תשובה והסבר:

מכיוון שה-unshare נקרא גם בתהליך הבן וגם האבא
(ה-unshare אינו בתוך תנאי if ולכן ירוץ גם ב-2 התהליכים)
Parent's perspective on his child, PID=15
Child's Perspective on his parent, PID=14
הסבר לכך שזה PID גלובלי הוא שקראנו ל-unshare
אחרי ה-fork ולכן 15 לא אותו מהתהליכים לנו
ע"י ה-fork אינו בתוך ה-namespace-ים החדשים

שאלון 514 94.65.2 M4

שאלה 12

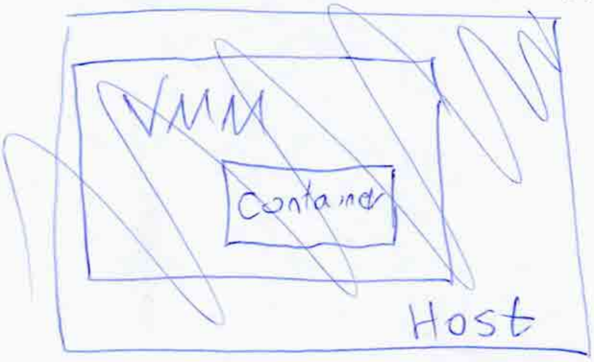
תהליך נתון שרץ במערכת הפעלה אורחת שרצה במכונה וירטואלית על מערכת מארחת. קיים צורך להריץ את התהליך הזה בקונטיינר. לאיזו מערכת(מארחת או אורחת) צריך להיות מנגנון תמיכה בקונטיינרים?

5
(12)

תשובה והסבר:

למערכת האורחת. מכיוון שקונטיינר רק כתהליך במרחב המשתמש, ב-Guest OS כל הוראה מיוחסת או רגישה תעבור לטיפול מקרנל הוירטואלי של מערכת ההפעלה האורחת, ומשם תטופל על ידי ה-hypervisor כמו כל הוראה מיוחסת שמגיעה לקרנל של Guest OS. ה-hypervisor אינו מבדיל בין קונטיינר לתהליך רגיל והוא יטפל בו כמו בכל תהליך אחר.
את המנגנון המיוחד שמאפשר קונטיינרים צריך לבנות במערכת ההפעלה האורחת. שכן היא זאת שצריכה להבדיל בין קונטיינר לשאר התהליכים. וכן היא זאת שצריכה לספק שירותי קרנל לקונטיינרים.

בהצלחה!



94.65.2 M4 שאלון 514